



INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

ENTREGABLE N°2

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo craneoencefálico

Neyra Quezada, Gabriela Estefanía
Lazaro Abanto, Diego David
Muñoz Huatuco, Kiara Pierina
Martínez Aquino, Valeria Jimena
Ramos Guerra, Alejandro Josue
Hoyos Puente, Abner Mihails

Curso: Fundamentos de Biodiseño

1. Información personal

El paciente es un varón de 39 años de edad, exdocente universitario y sacerdote (con grado de instrucción universitario en Teología), actualmente desocupado. Procedente de Chorrillos y con residencia actual en una zona rural de Bagua, acude a la evaluación acompañado de su hermano, quien se desempeña como su cuidador principal. Es referido tras haber sufrido un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo por caída de altura, con el objetivo de evaluar y seleccionar la tecnología de asistencia más adecuada para su posicionamiento, traslados y autonomía. Actualmente sigue un régimen de tratamiento multidisciplinario que combina terapia física funcional (orientada al fortalecimiento residual, control de tronco y modulación del tono) y terapia física respiratoria (destinada a optimizar la ventilación y el patrón respiratorio).

2. Financiamiento

El paciente cuenta con la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) para su atención médica y proceso de rehabilitación. En el ámbito de la salud pública especializada, existen convenios entre el SIS, el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para financiar las prestaciones de los asegurados [1]. No obstante, los aparatos de ayuda utilizados por el usuario no proceden de una única fuente de sustento institucional. La adquisición de la tecnología asistiva actual es de origen mixto: la silla de ruedas fue financiada íntegramente con recursos personales de la familia, la bacha para el miembro superior derecho fue donada directamente por el INR durante su estancia hospitalaria, y respecto a la mesa de bipedestación utilizada previamente, la información disponible no precisa su modalidad de adquisición o financiamiento.

Desde el punto de vista administrativo, los datos obtenidos no detallan números de póliza, personas de contacto ni procedimientos de autorización o restricciones específicas de la cobertura. Por lo tanto, no es posible determinar la presencia de condiciones administrativas formales que hayan limitado la evaluación, rehabilitación, seguimiento o entrenamiento del paciente. Asimismo, el hecho de contar con una silla de ruedas propia y una bacha donada confirma que no todos los dispositivos de asistencia fueron gestionados de manera directa a través del seguro estatal. Pese a ello, la situación económica familiar no ha constituido hasta el momento un obstáculo para conseguir los elementos o adaptaciones de posicionamiento recomendados para la casa, demostrando capacidad de respuesta familiar ante las necesidades del usuario.

Finalmente, ante un escenario de recursos financieros limitados, la selección tecnológica debe guiarse por criterios de priorización orientados a la seguridad e impacto funcional. Para ello, se evalúan las necesidades inaplazables del paciente, el riesgo de desarrollar complicaciones secundarias, la facilidad de manejo por parte del hermano cuidador y la relación costo-beneficio de la intervención. En este caso en particular, se otorga prioridad absoluta a aquellos dispositivos e insumos destinados a mantener una alineación postural adecuada, prevenir lesiones por presión y garantizar la seguridad en la movilidad y los traslados diarios.

Además, el INR informó que durante el año 2024 realizó 225 788 terapias, de las cuales 154 241 (68,31 %) fueron financiadas mediante el SIS, mientras que las restantes corresponden a otras formas de financiamiento [2].

3. Diagnósticos e historial médico

El paciente presenta el diagnóstico principal de Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) severo con pérdida de conciencia, secundario a una caída de aproximadamente 5 metros de altura ocurrida el 29 de diciembre de 2023 en Chachapoyas. La evaluación por imágenes identificó una lesión focal en el lóbulo frontal, con compromiso directo de la corteza motora primaria, cuyas secuelas motoras y cognitivas interfieren significativamente con su autonomía y proceso de rehabilitación. El pronóstico funcional se orienta a optimizar la alineación y el control postural, mitigar el dolor, prevenir complicaciones musculoesqueléticas secundarias y capacitar a la familia en las estrategias del cuidado diario.

En la evaluación clínica se registran manifestaciones neuromusculares significativas, destacando una espasticidad grado 3 en la escala de Ashworth y contracturas articulares parcialmente reductibles. La espasticidad constituye una complicación física crítica tras un TEC severo, ya que está directamente asociada con el desarrollo de rigidez articular, contracturas fijas y una reducción progresiva del rango de movimiento [3]. Por esta razón, la espasticidad representa un factor condicionante que debe ser considerado en la planificación del tratamiento y en la selección biomecánica de cualquier tecnología de asistencia. Asimismo, el cuadro algico

se caracteriza por dolor en el hombro derecho desencadenado por el movimiento, dolor recurrente en la región dorsolumbar asociado a la posición sentada y fatiga muscular de aparición temprana durante la ejecución de ejercicios.

El régimen de tratamiento del paciente se estructura en dos componentes especializados: la terapia física funcional y la terapia física respiratoria. La primera aborda el fortalecimiento de la musculatura residual, el control cefálico y del equilibrio de tronco, la mejora de la postura y propiocepción, la modulación del tono muscular y la ejecución de movimientos activos asistidos para mejorar la movilidad articular y corregir acortamientos. Por su parte, la terapia respiratoria ejecuta ejercicios orientados a flexibilizar la caja torácica, adaptar la postura para favorecer la ventilación y optimizar el patrón respiratorio y el mecanismo de la tos. Cabe señalar que las alteraciones en el control postural y el equilibrio constituyen una limitación constante tras un TEC, restringiendo significativamente la realización de actividades de la vida diaria y la participación funcional del paciente [4].

En relación con la incorporación de tecnologías de asistencia para posicionamiento o rehabilitación, se requiere verificar previamente la correcta alineación del tronco, acondicionar la musculatura postural y considerar los rangos articulares disponibles y la tolerancia del usuario. Cualquier dispositivo debe adaptarse al nivel de espasticidad, evitando posturas forzadas, movimientos bruscos o exceso de presión sobre prominencias óseas. Su introducción debe ser progresiva y bajo supervisión continua debido a la fatiga muscular temprana. En cuanto a la verticalización, aunque durante los primeros ensayos en la mesa de bipedestación se registraron episodios de mareo, posteriormente se logró una adecuada tolerancia a la postura de pie, manteniendo estabilidad hemodinámica y ausencia de palidez, sudoración o dolor, gracias a la aplicación de un protocolo de incremento gradual del tiempo, supervisión constante y adecuada sujeción de tronco y miembros inferiores.

Respecto a los antecedentes quirúrgicos y de otras funciones clínicas, presenta una cicatriz amplia en la región craneal derivada de la cirugía de urgencia realizada tras el traumatismo para tratar las lesiones sufridas. Posterior a la intervención, recibió tratamiento farmacológico bajo indicación médica para el control de las secuelas neurológicas, aunque se desconoce la especificación de los fármacos y las dosis administradas. En la función visceral, se registra un patrón de vejiga neurogénica con incontinencia de predominio nocturno, por lo que la familia ejecuta cinco cateterismos intermitentes diarios con volúmenes de residuo vesical de 300 a 500 cc. En cuanto a la función intestinal, mantiene deposiciones diarias favorecidas por una dieta rica en fibra que incluye el consumo de pitahaya, papaya y chía.

4. Estado psicosocial

La pérdida de independencia ha generado frustración, irritabilidad y menor participación social, favoreciendo el aislamiento [5]. La dependencia para los traslados y el cuidado personal también aumenta la carga de su hermano, quien es su cuidador principal. Sin embargo, su rol como sacerdote es una importante fuente de motivación para continuar con la rehabilitación y reintegrarse a su comunidad.

Presenta dificultades para mantener la atención y aprender nuevas tareas, por lo que requiere indicaciones breves, claras y repetitivas, además de supervisión y refuerzo positivo. Tanto el paciente como su hermano muestran una actitud favorable hacia el uso de tecnologías de asistencia, siempre que su incorporación sea progresiva y supervisada.

5. Estado neuromuscular y musculoesquelético

Presenta ausencia de movilidad activa y fuerza en los miembros inferiores (plejía), acompañada de contracturas parcialmente reductibles en los tobillos [6]. En el miembro superior derecho presenta disminución de fuerza, espasticidad severa y contracturas en hombro, codo y muñeca, limitando el movimiento voluntario. En contraste, el miembro superior izquierdo conserva fuerza y movilidad funcional.

Además, presenta deficiente control del tronco, lo que afecta la estabilidad, el equilibrio y los reajustes de peso durante la sedestación. El cuadro se acompaña de dolor en el hombro derecho, dolor dorsolumbar y fatiga muscular temprana durante el ejercicio [6]. Por ello, los dispositivos de asistencia deben garantizar una adecuada alineación del tronco y pelvis, adaptarse a los rangos articulares disponibles y al nivel de espasticidad, evitando forzar las articulaciones.

6. Afección de la piel

Debido a la inmovilidad total en los miembros inferiores, el uso permanente de la silla de ruedas y la dependencia para los cambios de postura, el paciente presenta un riesgo elevado de desarrollar lesiones por presión en zonas de apoyo e isquiones [7]. Si bien actualmente no registra úlceras por presión establecidas, en la evaluación clínica se identificó un eritema en la región escrotal, lo que evidencia la vulnerabilidad de la piel ante la acumulación de presión y humedad.

Para mitigar este riesgo, la rutina diaria incluye inspección frecuente de la piel, cambios posturales programados, control de humedad y cuidado especial en las transferencias para evitar fuerzas de fricción y cizallamiento [7], [8]. Por ello, el sistema de sedestación y el cojín antiescaras deben garantizar una distribución uniforme de las cargas, aliviar los puntos de presión sobre las prominencias óseas y facilitar un posicionamiento seguro.

7. Función sensorial

La evaluación sensorial es fundamental para garantizar la seguridad durante el uso de tecnologías de asistencia. Se prioriza la valoración de la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica en las zonas de apoyo e isquiones, debido a la inmovilidad en miembros inferiores y al uso permanente de la silla de ruedas. Esto permite identificar a tiempo cualquier alteración perceptiva que impida al paciente detectar puntos de sobrepresión, molestias o cambios de temperatura [9].

Por otro lado, la audición y la visión funcional no presentan alteraciones aparentes que limiten su interacción cotidiana. Respecto al sistema vestibular y la propiocepción, se considera el antecedente de mareos durante los primeros ensayos en la mesa de bipedestación. Dado que las alteraciones del equilibrio y la desorientación espacial son frecuentes tras un TEC severo, cualquier cambio postural o proceso de verticalización debe realizarse con una progresión gradual del tiempo y bajo supervisión continua [10].

8. Habla, lenguaje y comunicación

El paciente conserva la capacidad de comunicarse de manera funcional mediante lenguaje verbal expresivo y gestual, lo que le permite interactuar activamente con su entorno y con el equipo de rehabilitación. No presenta alteraciones severas en la articulación del habla ni requiere el uso de dispositivos generadores de habla o sistemas alternativos de comunicación.

En cuanto al lenguaje receptivo y la comprensión, manifiesta una atención sostenida reducida y dificultad para el aprendizaje de tareas complejas. Por esta razón, la comunicación durante las sesiones debe adaptarse empleando indicaciones breves, claras y concretas, acompañadas de demostraciones visuales o facilitación física, repetición constante y refuerzo positivo para asegurar el seguimiento de las instrucciones.

9. Desempeño funcional, habilidades y tareas

El paciente conserva independencia en actividades de autocuidado menor ejecutadas exclusivamente con el miembro superior izquierdo, tales como alimentarse, lavarse la cara, cepillarse los dientes y peinarse. Por el contrario, presenta dependencia para el aseo mayor (baño completo) y el vestido de prendas inferiores, requiriendo asistencia directa de su cuidador.

Respecto a la ejecución de tareas y habilidades vocacionales o de mesa, el usuario puede participar activamente en aquellas que se adapten a sus capacidades actuales y alcance funcional. Ante actividades nuevas o de mayor demanda motora, se requiere adaptar el aprendizaje empleando instrucciones sencillas, demostraciones prácticas, guía física y supervisión continua.

10. Movilidad personal

La deambulaci3n independiente est3 totalmente abolida debido a la ausencia de movilidad activa en los miembros inferiores. El 3nico medio de desplazamiento en su rutina diaria es la silla de ruedas, la cual utiliza de forma permanente y con asistencia del hermano para la propulsi3n.

Los traslados entre la cama, la silla de ruedas y el inodoro/baño requieren asistencia física completa del cuidador, debido al deficiente control de tronco en sedestación y a que el miembro superior derecho no puede utilizarse como punto de apoyo. La bacha posicionada en el brazo derecho cumple una función de alineación y descarga del esquema corporal en sedente, pero no permite la propulsión autónoma. Respecto a la tolerancia postural, la sedestación prolongada desencadena dolor dorsolumbar, mientras que la postura de pie en bipedestador se tolera adecuadamente mediante una progresión gradual del tiempo, supervisión constante y alineación con sujetadores de tronco y miembros inferiores.

11. Transporte comunitario

El paciente se moviliza hacia sus actividades pastorales, comunitarias y controles médicos mediante un servicio de taxi contratado de forma particular. Este vehículo debe contar indispensablemente con una maleta amplia que permita almacenar la silla de ruedas plegada, lo que exige realizar una transferencia física completa del usuario hacia el asiento del automóvil con la asistencia de su hermano.

En la zona rural de Bagua no se dispone de transporte público adaptado para personas en condición de dependencia motora total. Dado que el ejercicio de su vocación sacerdotal requiere desplazamientos periódicos hacia la parroquia y la comunidad, cualquier asistencia tecnológica o dispositivo de posicionamiento sugerido debe ser compatible con esta dinámica de transporte, priorizando diseños livianos, plegables o de fácil desmontaje.

12. Entornos

El entorno físico habitual comprende su vivienda y la comunidad rural de Bagua, caracterizados por una accesibilidad deficiente. La residencia no cuenta con adaptaciones arquitectónicas (rampas o espacios ampliados), mientras que el entorno exterior presenta terrenos irregulares y barreras geográficas que dificultan el desplazamiento en silla de ruedas.

En el plano psicosocial, la dificultad para reincorporarse a sus actividades comunitarias y parroquiales contribuye al aislamiento y a la frustración [11]. No obstante, su vocación sacerdotal representa la principal fuente de motivación para su proceso de rehabilitación. Asimismo, la dinámica familiar actúa como un facilitador clave gracias a la dedicación constante de su hermano como cuidador. Por consiguiente, la tecnología de asistencia a seleccionar debe ser robusta, de bajo mantenimiento, fácil de operar por el cuidador y plenamente compatible con las exigencias físicas y socioculturales de un entorno rural de escasos recursos [12].

13. Historial de equipos anteriores

- **Extensor de dedos:** El dispositivo tuvo una utilidad inicial para favorecer la extensión y mantener la alineación de las falanges de la mano derecha. No obstante, la presencia de hipertonía severa en la musculatura flexora (grado 3 en la escala de Ashworth) ejercía una resistencia constante a la extensión. Esta interferencia biomecánica dificultaba el ajuste del equipo, generaba incomodidad y reducía su eficacia funcional, motivando su abandono definitivo.
- **Mesa de bipedestación:** Durante su manejo hospitalario en el INR, el paciente utilizó la mesa de bipedestación con una evolución positiva. Aunque en los primeros ensayos se registraron episodios puntuales de mareo, posteriormente alcanzó una adecuada tolerancia a la postura de pie, manteniendo estabilidad hemodinámica sin signos de palidez, sudoración excesiva, dolor o malestar. Como medidas de control, el procedimiento se ejecutó mediante un incremento gradual del tiempo, supervisión continua y una adecuada alineación corporal sustentada en sujetadores de tronco y miembros inferiores.
- **Disposición y actitud hacia el cambio:** Las experiencias previas no han condicionado un rechazo hacia las asistencias tecnológicas. Tanto el paciente como su hermano cuidador manifiestan apertura para probar nuevas alternativas, adaptaciones o reintentos de posicionamiento e integración segmentaria, siempre que se les expliquen previamente sus objetivos, beneficios y pautas de seguridad. Por ello, se debe realizar introducciones progresivas, individualizadas y supervisadas que permitan pausas y ajustes continuos para afianzar la confianza y adherencia del núcleo familiar.

14. Equipo actual

- **Silla de ruedas y cojín antiescaras:** Se sintetiza la falta de datos técnicos específicos (marca/modelo/serie), indicando su antigüedad (2 años y 8 meses), su proyección de vida útil (2 años más en Bagua) y las dimensiones del cojín (45x45x7 cm).
- **Bacha para miembro superior derecho:** Se especifican sus materiales (varillas de aluminio, recubrimiento acolchado y correas de velcro) y se justifica su función técnica (descarga de peso, alineación corporal y reajuste del esquema corporal en sedente).
- **Desempeño Diario y Percepción del Usuario:** Se contrasta su utilidad práctica para los traslados básicos frente a su principal limitación: el desencadenamiento de dolor dorsolumbar constante tras periodos prolongados de uso.
- **Expectativas de Mejora:** Se enlistan los objetivos prioritarios de intervención (optimización postural, alivio del dolor, prevención de complicaciones y capacitación del hermano cuidador).

15. Resumen

El usuario es un varón de 39 años, exdocente universitario y sacerdote (en Teología), actualmente desocupado. Presenta un diagnóstico de TEC severo con lesión en la corteza motora primaria, lo que le genera plejía en miembros inferiores, ausencia de control de tronco e hipertonía espástica severa en el miembro superior derecho (Ashworth 3) con contracturas reductibles, manteniendo la conservación funcional de su miembro superior izquierdo. En la esfera cognitiva, conserva la comunicación verbal y gestual, aunque presenta déficit de atención, alteración ejecutiva y de planificación que exigen instrucciones breves y guía física. Asimismo, a nivel visceral y dermatológico, padece vejiga neurogénica con esquema de cateterismo intermitente, eritema en la región escrotal y un elevado riesgo de desarrollar lesiones por presión.

A partir de este compromiso funcional, el paciente logra realizar de manera independiente la alimentación y el aseo menor empleando su brazo izquierdo. Sin embargo, presenta dependencia total para el baño corporal, el vestido de prendas inferiores y las transferencias cama-silla-vehículo. Para abordar estas limitaciones, ejecuta de forma complementaria sesiones de fisioterapia funcional (enfocadas en fortalecimiento, control de tronco y tono) y respiratoria (destinadas a la flexibilización torácica y optimización del patrón ventilatorio), impulsado por la meta motivacional de reintegrarse progresivamente a sus actividades pastorales y comunitarias en la parroquia.

Este proceso de rehabilitación se desarrolla en un entorno complejo, pues reside en una zona rural de Bagua dentro de una vivienda sin adaptaciones de accesibilidad (carece de rampas o pasillos anchos) y rodeada por un terreno exterior irregular. En este contexto, convive con su hermano, quien actúa como cuidador principal asumiendo una elevada carga física; por ello, para sus desplazamientos externos se ven en la necesidad de contratar un taxi privado con maletera amplia, lo que exige efectuar transferencias manuales completas. Si bien su atención médica está cubierta por el SIS en convenio con el INR, los dispositivos de asistencia utilizados provienen de fondos familiares y donaciones directas.

Para responder a las exigencias de su movilidad y posicionamiento cotidiano, se desplaza en una silla de ruedas manual equipada con un cojín antiescaras de 45 × 45 × 7 cm (con 2 años y 8 meses de uso), la cual le brinda estabilidad diaria pero le desencadena dolor dorsolumbar tras periodos prolongados. De forma complementaria, utiliza una bacha acolchada de aluminio con velcro en el miembro superior derecho para favorecer la descarga de peso, la alineación postural y el reajuste del esquema corporal; sumándose al antecedente de haber abandonado un extensor de dedos por la resistencia espástica, aunque logrando una buena tolerancia a la bipedestación progresiva mediante cinchas de fijación.

16. Bibliografía

- [1] Seguro Integral de Salud, “Convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación,” Gobierno del Perú, Feb. 24, 2025. [Online]. Available: <https://www.gob.pe/institucion/sis/informes-publicaciones/6501978-convenio-con-el-instituto-nacional-de-rehabilitacion>. [Accessed: Sep. 5, 2026].
- [2] Instituto Nacional de Rehabilitación, “INR brindó 276 mil 893 atenciones en consulta, procedimientos médicos y terapias durante el 2024,” *Gobierno del Perú*, Jan. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.gob.pe/institucion/inr/noticias/1095876-inr-brindo-276-mil-893-atenciones-en-consulta-procedimientos-medicos-y-terapias-durante-el-2024>. [Accessed: Sep. 5, 2026].
- [3] A. Synnot *et al.*, “Interventions for managing skeletal muscle spasticity following traumatic brain injury,” *Cochrane Database of Systematic Reviews*, no. 11, Art. no. CD008929, 2017, doi: 10.1002/14651858.CD008929.pub2.
- [4] A. R. Alashram, G. Annino, M. Raju, and E. Padua, “Effects of physical therapy interventions on balance ability in people with traumatic brain injury: A systematic review,” *NeuroRehabilitation*, vol. 46, no. 4, pp. 455–466, 2020, doi: 10.3233/NRE-203047.
- [5] J. Ponsford *et al.*, “INCOG 2.0 Guidelines for Cognitive Rehabilitation Following Traumatic Brain Injury, Part II: Attention and Information Processing Speed,” *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, vol. 38, no. 1, pp. 38–51, enero-febrero 2023. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36594858/>
- [6] T. Watanabe, K. Bell y C. DiTommaso, “Spasticity and Traumatic Brain Injury,” Model Systems Knowledge Translation Center, 2024. Disponible en: <https://msktc.org/tbi/factsheets/spasticity>
- [7] National Institute for Health and Care Excellence, “Pressure ulcers: prevention and management,” NICE Guideline CG179, 2014, actualizado. NICE – Pressure ulcers: prevention and management .
- [8] Joint Commission, “Pressure Ulcer - Prevention Actions,” The Joint Commission, 2021. Joint Commission – Pressure Ulcer Prevention Actions
- [9] American Speech-Language-Hearing Association, “Traumatic Brain Injury in Adults,” ASHA Practice Portal, 2026. ASHA – Traumatic Brain Injury in Adults
- [10] M. J. Scherer *et al.*, “Rehabilitation Assessment and Management of Neurosensory Deficits After Traumatic Brain Injury in the Polytrauma Veteran,” *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 2019.
- [11] W. Torregrossa *et al.*, “Behavioral and Psychiatric Symptoms in Patients with Severe Traumatic Brain Injury: A Comprehensive Overview,” *Biomedicines*, vol. 11, no. 5, art. 1449, mayo 2023. [En línea]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37239120/>
- [12] V. Reichenberger *et al.*, “Access to primary healthcare services for adults with disabilities in Latin America and the Caribbean: a review and meta-synthesis of qualitative studies,” *Disability and Rehabilitation*, vol. 46, no. 25, pp. 6011–6020, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38433528/>